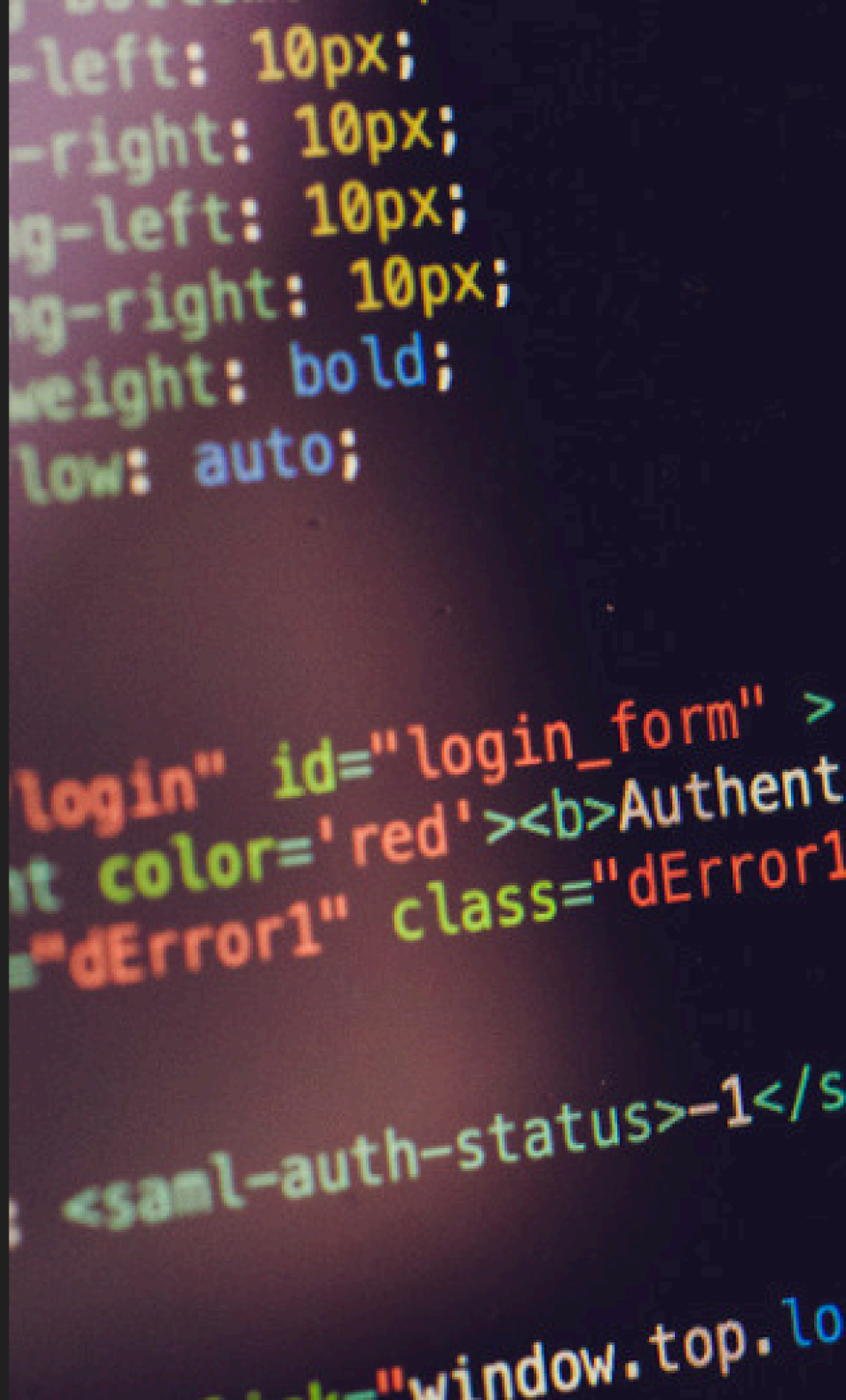
BASES DE DATOS

GRUPO 1

EL NUEVO ECOSISTEMA DE LOS DATOS

DATOS ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS

- Introduce la idea de que hoy en dia no existe una unica base de datos, sino un ecosistema.



BASE DE DATOS ACTUALES

- 4 grandes categorias

1) Relacionales
2) Heredadas
3) In memory
4) NoSQL

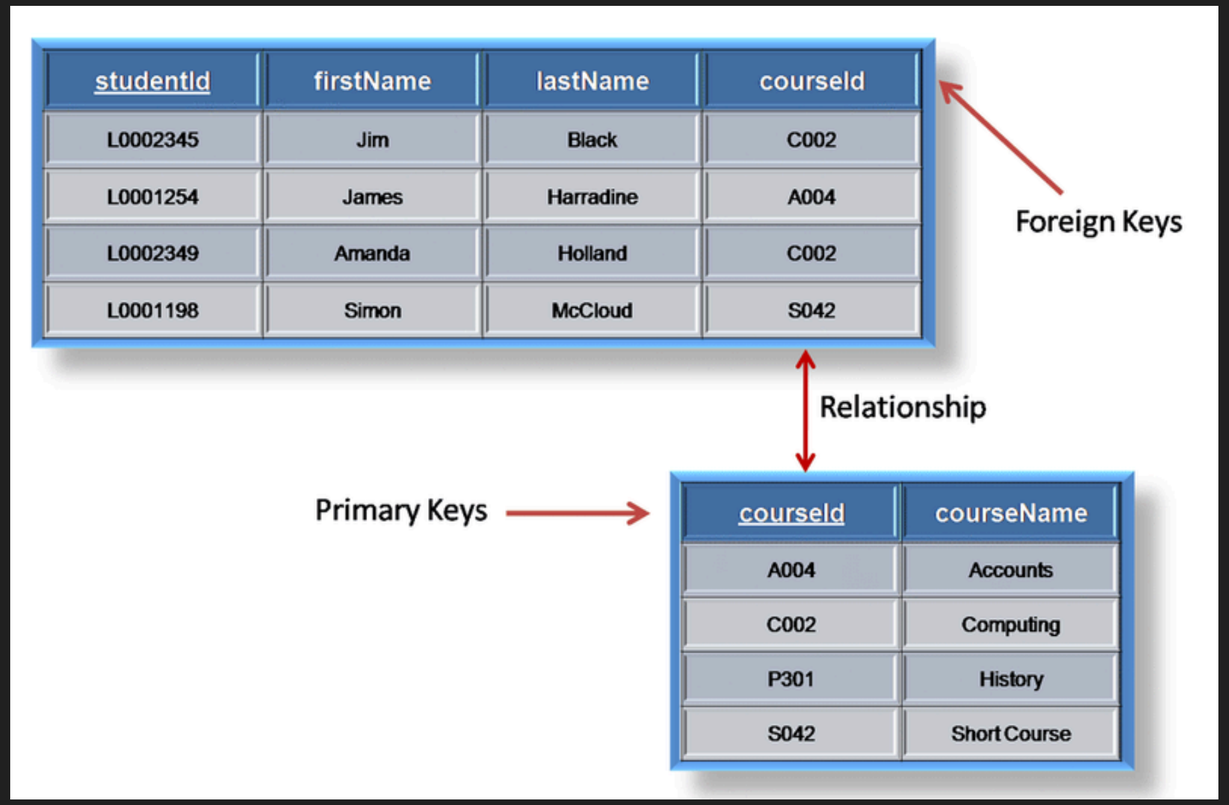
BASE DE DATOS ACTUALES

- **Relacionales**: Constituyen hoy en dia la mayoria de las plataformas.
- **Heredadas**: Los sistemas de gestión de bases de datos heredadas o legadas (legacy) dependen, normalmente, de sistemas de bases de datos no relacionales.
- **En memoria**: Los sistemas de gestión de bases de datos in-memory se apoyan en la memoria principal o central para el almacenamiento de datos. Comparadas con los sistemas tradicionales de gestión de bases de datos que almacenan datos en disco, las bases de datos “en memoria”están optimizadas en velocidad.

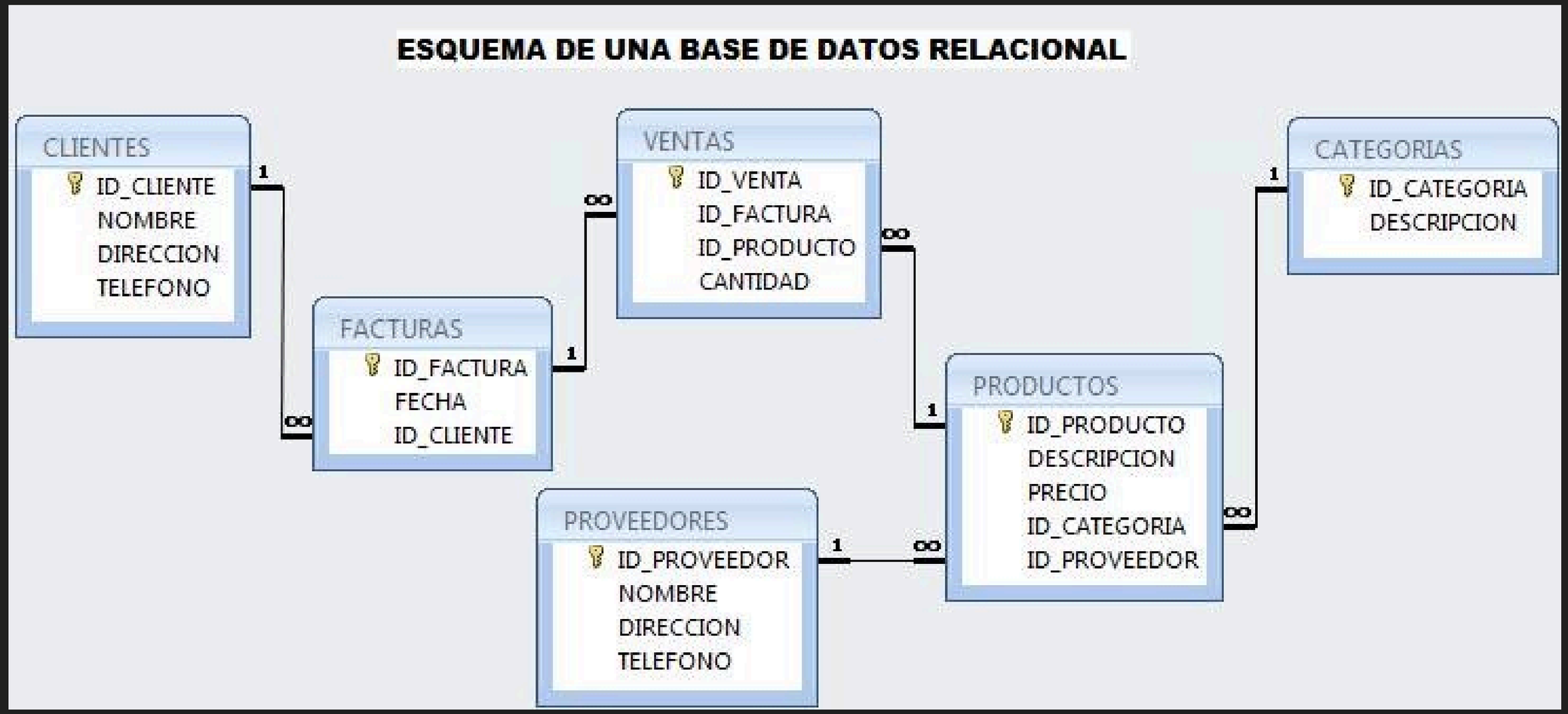
BASE DE DATOS RELACIONALES

- Es la arquitectura estándar para gestionar datos estructurados mediante relaciones precisas entre tablas
- Los datos se estructuran en **filas** (observaciones) y **columnas** (atributos)

- **Sistema de Claves:**
  - **Clave Primaria (PK): identifica de forma única cada fila en una tabla**
  - **Clave Foránea (FK): Es la columna que vincula dos tablas, referenciando la clave primaria de otra tabla**



BASE DE DATOS RELACIONALES



BASE DE DATOS RELACIONALES

SQL (Lenguaje de consulta estructurado):

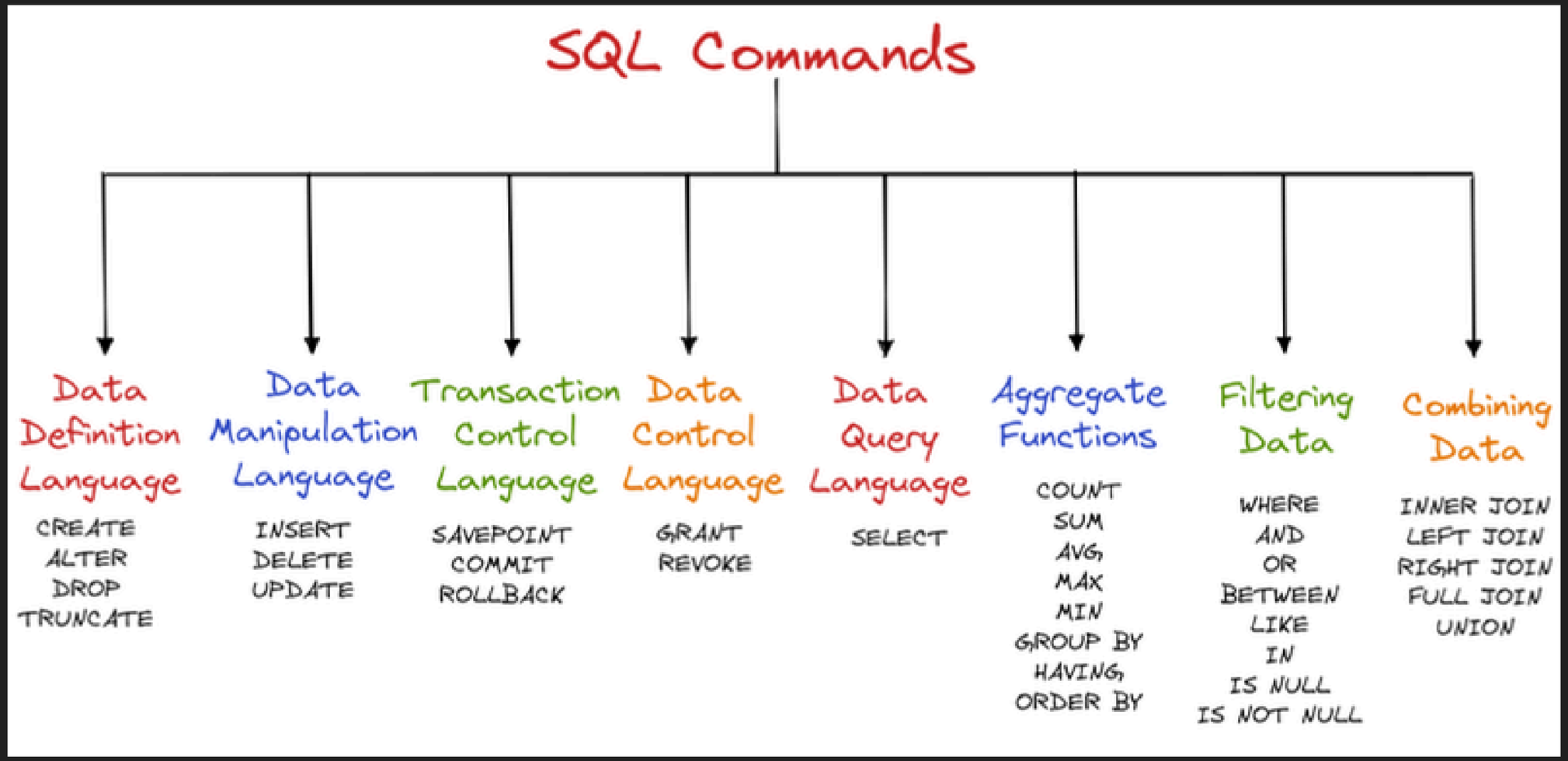
- Es el lenguaje estándar para crear, modificar y recuperar información de bases de datos relacionales

- Permite operar con distintos tipos de comandos (DDL, DML, DQL, DCL y TCL) y tambien con las Claves Primarias y Foraneas

- Ejemplos de bases de datos: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL

BASE DE DATOS RELACIONALES

SQL (Lenguaje de consulta estructurado):

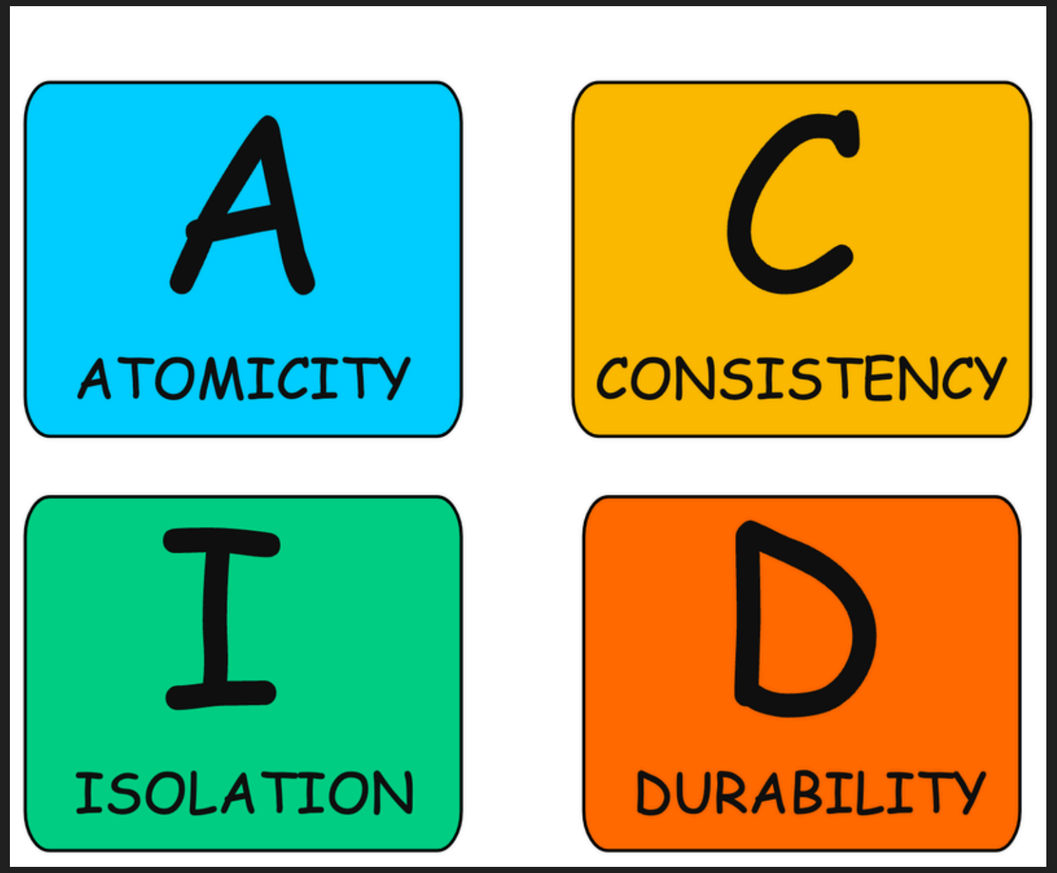


BASE DE DATOS RELACIONALES

Transacciones ACID:

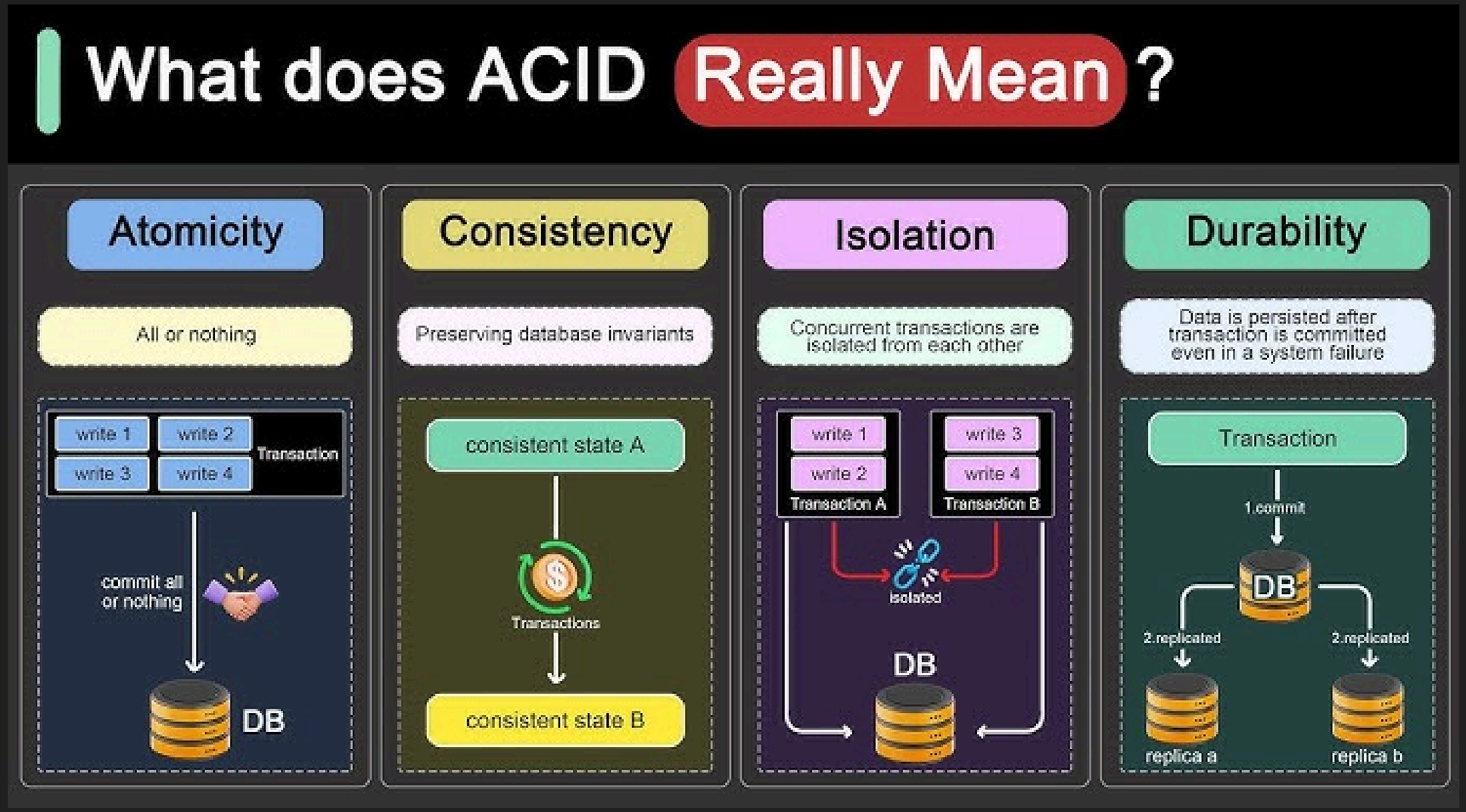
- Este modelo garantiza que las transacciones se procesen de manera confiable mediante cuatro propiedades:

- Atomicidad: Si una parte de la transacción falla, falla toda la operación.
- Consistencia: La base de datos debe preservarse de las transacciones que ejecuta.
- Aislamiento: Asegura que ninguna transacción interfiera con otra.
- Durabilidad: Una vez confirmada, la transacción es permanente.



BASE DE DATOS RELACIONALES

Transacciones ACID:



BASE DE DATOS RELACIONALES

Modelado Dimensional (Data Warehouse):

Es una técnica de diseño de bases de datos optimizada específicamente para el análisis de datos y la elaboración de informes.

BASE DE DATOS RELACIONALES

Modelado Dimensional (Data Warehouse):

Su estructura se basa en la separación de los datos en dos tipos de tablas:

- Tabla de Hechos (Fact Table):
  - Representa un evento o medida de la vida real (ej. una venta, una transferencia bancaria o una reunión).
  - Contiene Métricas, que son valores numéricos que se pueden sumar o promediar
  - Suelen ser tablas muy grandes que crecen rápidamente y contienen las claves foráneas que las conectan con las dimensiones.

BASE DE DATOS RELACIONALES

Modelado Dimensional (Data Warehouse):

- Tablas de Dimensiones (Dimension Tables):
  - Contienen los atributos descriptivos que contextualizan los hechos.
  - Responden al "quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo" del evento (ej. nombre del producto, información del cliente, ubicación geográfica).
  - No contienen métricas y son tablas mucho más pequeñas que no cambian con tanta frecuencia

BASE DE DATOS RELACIONALES

Tipos de Modelos: Estrella y Copo de Nieve

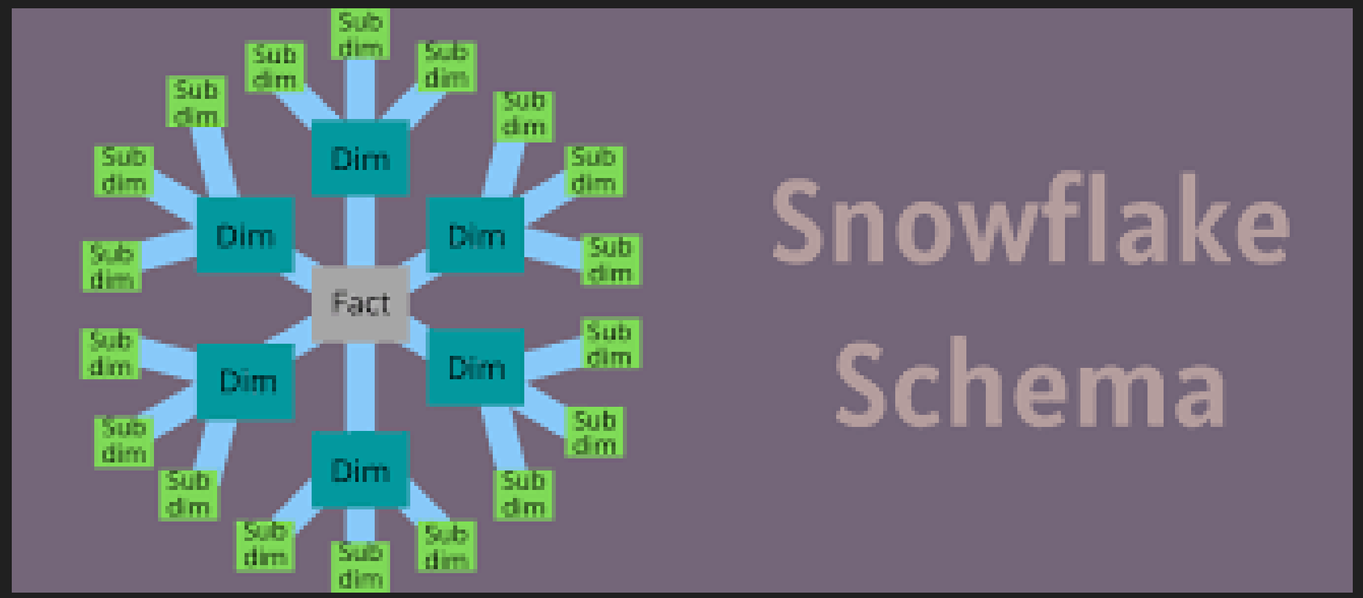
- Modelo Estrella (Star Schema):
  - Es el modelo más simple y común.
  - Consiste en una única tabla de hechos central conectada directamente a múltiples tablas de dimensiones.

Ventaja: Ofrece una gran velocidad de consulta y es muy fácil de entender, ya que solo requiere uniones (joins) directas entre el centro y sus puntas

BASE DE DATOS RELACIONALES

Tipos de Modelos: Estrella y Copo de Nieve

- Modelo Copo de Nieve (Snowflake Schema):
  - Es una extensión del modelo estrella donde las tablas de dimensiones se normalizan.



Ventaja: Ahorra espacio de almacenamiento al reducir la redundancia.
Desventaja: Aumenta la complejidad de las consultas, ya que el sistema debe realizar más uniones (joins) para recuperar la información contextual

NOSQL

- Las bases de datos NoSQL no usan SQL como lenguaje principal, no requieren esquemas de tablas fijas y generalmente no soportan operaciones JOIN.
- Están optimizadas para escalabilidad y operaciones de lectura/escritura, priorizando el rendimiento y la distribución de datos sobre la consistencia estricta.
- Son alternativas viables a las bases de datos relacionales; por ejemplo, Cassandra es utilizada por grandes empresas como Twitter y Netflix y puede manejar clusters masivos (ej. 300 TB en 400 máquinas).

COMO SURGE?

- Explosión de datos (Big Data)
- Datos no estructurados (redes sociales, logs, IoT)
- Necesidad de escalabilidad horizontal

→ **Amazon** debia manejar grandes volumenes de datos en tiempo real

1° Rapidez, luego **Consistencia**

Los datos pueden **no estar sincronizados** al instante, pero **eventualmente** lo estarán → **Agiliza** la propia gestion de Datos

BASES DE DATOS MPP

Encuestas
(hábitos de estudio, uso de redes sociales, salud)

Registro de mediciones
(experimentos de ciencias)

Comparaciones
(resultados antes y después de una actividad)

Los datos convierten un tema en una investigación científica.

PROCESAMIENTO MASIVAMENTE PARALELO (MPP)

- LA ARQUITECTURA DEL "DIVIDE Y VENCERÁS"

- ¿Qué es?: Distribución de tareas pesadas en múltiples procesadores.
- Funcionamiento:
- Divide un problema enorme en fragmentos pequeños.
- Cada fragmento se procesa en paralelo (al mismo tiempo).
- Resultado: Consultas de Big Data que antes tardaban horas ahora se resuelven en segundos

BASES DE DATOS IN-MEMORY

- ELIMINANDO EL CUELLO DE BOTELLA DEL DISCO DURO

- Nueva Ubicación: Los datos se cargan íntegramente en la memoria RAM principal del servidor.
- Se eliminan los tiempos de espera de lectura/escritura en discos tradicionales.
- Líderes del Mercado:
- SAP HANA (Referente en la industria).
- Oracle Exalytics

DIFERENCIA DE VELOCIDAD

- ¿POR QUÉ EL CAMBIO ES RADICAL?

- Disco Duro Tradicional: Es el medio de almacenamiento más lento.
- SSD / Flash: Es significativamente más rápido, pero no suficiente para tiempo real masivo.
- Memoria RAM (temporal): Hasta 100.000 veces más rápida que un disco tradicional
- Medición: Pasamos de milisegundos (disco) a nanosegundos (RAM).

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA VELOCIDAD?

- DE LOS DATOS HISTÓRICOS A LA ACCIÓN INMEDIATA

- Análisis Predictivo: Predecir comportamientos mientras el cliente interactúa.
- Simulaciones en Tiempo Real: Realizar análisis tipo "¿Qué pasaría si...?" al instante.
- Eficiencia: Reducción de procesos críticos de días a minutos.
- Ejemplo Real: La NBA usa SAP HANA para ofrecer estadísticas en tiempo real a millones de fans.

CONCLUSION

No existe una única base de datos ideal

- **SQL** → consistencia y transacciones
- **NoSQL** → escalabilidad y flexibilidad
- **In-Memory & MPP** → velocidad y análisis en tiempo real
- El futuro es **híbrido** (ecosistema de tecnologías)

"HOY LA VENTAJA COMPETITIVA NO ESTÁ EN TENER DATOS… SINO EN CÓMO Y QUÉ TAN RÁPIDO LOS USAMOS."